



Técnicas de conteo

¿Cuántas placas distintas puede haber? ¿De cuántas formas se elige un comité? Contar uno por uno es imposible cuando las opciones son miles o millones. Con unas cuantas reglas, y la pregunta clave de si el orden importa, lo resuelves en una línea.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar los principios multiplicativo y aditivo.
2. Calcular permutaciones, con y sin repetición.
3. Contar arreglos con elementos repetidos.
4. Calcular combinaciones y decidir si el orden importa.
5. Resolver problemas con condiciones y «al menos uno».
6. Usar el binomio de Newton y calcular probabilidades con conteo.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Principio multiplicativo

PRINCIPIO MULTIPLICATIVO

Si una tarea se hace en pasos sucesivos, con n_1 opciones para el primero, n_2 para el segundo, etc., el total de formas es $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.

Si en cambio eliges **una** de varias alternativas que no se pueden combinar (esto o aquello), las opciones se **suman** (principio aditivo).

1

EJEMPLO RESUELTO

Una placa tiene 3 letras (de 26) seguidas de 3 dígitos. ¿Cuántas placas distintas hay?

$$26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 17\,576\,000$$

02 Permutaciones

El **factorial** $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$ cuenta las formas de ordenar n objetos distintos. Por convención, $0! = 1$.

PERMUTACIONES DE n TOMADAS DE r EN r

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$$

Cuenta las formas de elegir r de n objetos **cuando el orden importa** y no se repiten.

2

EJEMPLO RESUELTO

En una carrera con 8 corredores, ¿de cuántas formas se pueden repartir oro, plata y bronce?

$$P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

Si se **permite repetir**, cada lugar tiene las n opciones: n^r . En una **mesa redonda** no hay primer lugar, así que n personas se sientan de $(n-1)!$ formas.

03 Elementos repetidos

Si entre los n objetos hay grupos de iguales, de tamaños $k_1, k_2, \dots$, intercambiar objetos iguales no produce un arreglo nuevo. Se divide:

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \cdots}$$

3

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuántas «palabras» distintas se forman con las letras de PAPAYA?

6 letras: A tres veces, P dos veces, Y una vez.

$$\frac{6!}{3! 2! 1!} = \frac{720}{12} = 60$$

04 Combinaciones

COMBINACIONES DE n TOMADAS DE r EN r

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

Cuenta las formas de elegir r de n objetos **cuando el orden no importa**. Es $P(n, r)$ dividido entre las $r!$ formas de ordenar a los elegidos.

PREGUNTA CLAVE	SI LA RESPUESTA ES SÍ	EJEMPLO
¿Importa el orden o hay puestos distintos?	Permutación	Presidente y secretario
¿Solo importa quiénes quedan?	Combinación	Comité, equipo, mano de cartas

4

EJEMPLO RESUELTO

De 6 mujeres y 5 hombres se forma un comité con 2 mujeres y 3 hombres. ¿Cuántos comités hay?

$$\binom{6}{2} \binom{5}{3} = 15 \cdot 10 = 150$$

Se multiplica porque se eligen las mujeres y los hombres.

05

Condiciones, binomio y probabilidad

Para «**al menos uno**», casi siempre es más fácil contar el total y restar los casos con ninguno.

BINOMIO DE NEWTON

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Los coeficientes son los del triángulo de Pascal: para $n = 4$, 1, 4, 6, 4, 1.

5

EJEMPLO RESUELTO

¿Qué coeficiente tiene x^2 en $(x + 2)^4$?

El término con x^2 es $\binom{4}{2} x^2 \cdot 2^2 = 6 \cdot 4 x^2 = 24x^2$.

Si todos los resultados son igual de probables, $P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$, y ambos se cuentan con estas técnicas.

6

EJEMPLO RESUELTO

Una bolsa tiene 5 canicas rojas y 3 azules. Se sacan 2 al azar. ¿Qué probabilidad hay de que ambas sean rojas?

$$P = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14} \approx 0.357$$

06 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Comité de 3 de 10: $P(10, 3)$	$\binom{10}{3} = 120$	En un comité no hay orden.
$0! = 0$	$0! = 1$	Hay una forma de ordenar nada.
Sumar pasos sucesivos	Multiplicar	Se suma solo con alternativas excluyentes.
«Al menos uno» sumando casos a mano	Total menos «ninguno»	Más rápido y sin olvidar casos.
Anagramas de PAPAYA: $6!$	$\frac{6!}{3!2!}$	Las letras iguales no dan palabras nuevas.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Pasos: multiplica

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Circular: $(n-1)!$

Alternativas: suma

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Al menos uno: total – ninguno

Con repetición: n^r

$$\text{Repetidos: } \frac{n!}{k_1!k_2!\dots}$$

$$(a+b)^n: \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

07 Ejercicios

En cada uno decide primero si el orden importa. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Principio multiplicativo y permutaciones

1 Un menú tiene 3 entradas, 4 platos fuertes y 2 postres. ¿Cuántas comidas distintas de tres tiempos hay?

2 ¿Cuántas contraseñas de 4 dígitos hay si se pueden repetir? ¿Y si no?

3 ¿De cuántas formas se sientan 6 personas en una fila?

4 De 12 personas se eligen presidente, secretario y tesorero. ¿De cuántas formas?

5 ¿Cuántos anagramas tiene MATEMATICA?

6 ¿De cuántas formas se sientan 5 personas en una mesa redonda?

B. Combinaciones

7 ¿Cuántos equipos de 5 se forman con 12 jugadores?

8 En un examen hay que contestar 8 de 10 preguntas. ¿De cuántas formas? ¿Y si las 3 primeras son obligatorias?

9 Con 7 hombres y 5 mujeres, ¿cuántos comités de 4 tienen exactamente 2 mujeres?

10 Con los mismos, ¿cuántos comités de 4 tienen al menos una mujer?

11 ¿Cuántas diagonales tiene un hexágono?

C. Binomio y probabilidad

12 Coeficiente de x^3 en $(2x - 1)^5$.

13 En un sorteo se eligen 6 números de 56. ¿Cuántas combinaciones hay? ¿Qué probabilidad tiene un boleto de acertar los 6?

14 Se sacan 2 cartas de una baraja de 52. ¿Qué probabilidad hay de que las dos sean ases?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------|----|---------|----|--|
| 1 | 24 | 6 | 24 | 11 | 9 |
| 2 | 10 000 y 5040 | 7 | 792 | 12 | 80 |
| 3 | 720 | 8 | 45 y 21 | 13 | $32\,468\,436; \frac{1}{32\,468\,436}$ |
| 4 | 1320 | 9 | 210 | 14 | $\frac{1}{221} \approx 0.0045$ |
| 5 | 151 200 | 10 | 460 | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $3 \cdot 4 \cdot 2$.

- 2 Con repetición 10^4 ; sin repetición $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$.

- 4 Los puestos son distintos: $P(12, 3) = 12 \cdot 11 \cdot 10$.

- 5 10 letras: M dos, A tres, T dos, E, I, C una. $\frac{10!}{2! 3! 2!} = \frac{3\,628\,800}{24}$.

- 6 $(5 - 1)! = 4!$.

- 7 $\binom{12}{5} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{120}$.

- 8 $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45$. Con 3 obligatorias faltan 5 de las 7 restantes: $\binom{7}{5} = 21$.

- 9 $\binom{5}{2} \binom{7}{2} = 10 \cdot 21$.

- 10 Total $\binom{12}{4} = 495$; sin mujeres $\binom{7}{4} = 35$.

- 11 Segmentos entre 6 vértices: $\binom{6}{2} = 15$; menos los 6 lados.

- 12 Término $\binom{5}{3} (2x)^3 (-1)^2 = 10 \cdot 8x^3$.

- 13 $\binom{56}{6} = \frac{56 \cdot 55 \cdot 54 \cdot 53 \cdot 52 \cdot 51}{720}$.

- 14 $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{6}{1326}$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Aplicar el principio multiplicativo a decisiones sucesivas.	Sección 01	☐	☐	☐
Decidir si el orden importa (permutación o combinación).	Sección 04	☐	☐	☐
Contar anagramas con letras repetidas.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar el complemento en problemas de «al menos uno».	Sección 05	☐	☐	☐
Encontrar un coeficiente con el binomio de Newton.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.